

CHƯƠNG VII. CẢI THIỆN KẾT QUẢ

Truy xuất thông tin

ThS. Phạm Đức Cường

cuongpd@ptit.edu.vn



Posts and Telecommunications
Institute of Technology



Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- ▶ **Cách đạt được recall cao**
- ▶ **Các lựa chọn để cải thiện kết quả**
 - Phương pháp toàn cục
 - Mở rộng truy vấn
 - Phương pháp cục bộ
 - Phản hồi liên quan
 - Phản hồi liên quan giả định

- ▶ **Người dùng phản hồi về mức độ liên quan của các tài liệu trong tập kết quả ban đầu**
 - Người dùng đưa ra một truy vấn (thường là ngắn và đơn giản)
 - Người dùng đánh dấu một số kết quả là **có liên quan** hoặc **không liên quan**
 - Hệ thống tính toán một biểu diễn tốt hơn cho nhu cầu thông tin dựa trên phản hồi đó
 - Phản hồi liên quan có thể lặp lại qua một hoặc nhiều lần
- ▶ **Ý tưởng: Có thể khó để lập một truy vấn tốt khi không hiểu rõ về tập dữ liệu, vì vậy hãy thực hiện lặp lại**

- ▶ Chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ **truy xuất đặc định (ad hoc retrieval)** để chỉ việc truy xuất thông thường mà không có phản hồi liên quan
- ▶ Bây giờ chúng ta sẽ xem xét bốn ví dụ về phản hồi liên quan để làm nổi bật các khía cạnh khác nhau

[Advanced Search](#)
[Preferences](#)

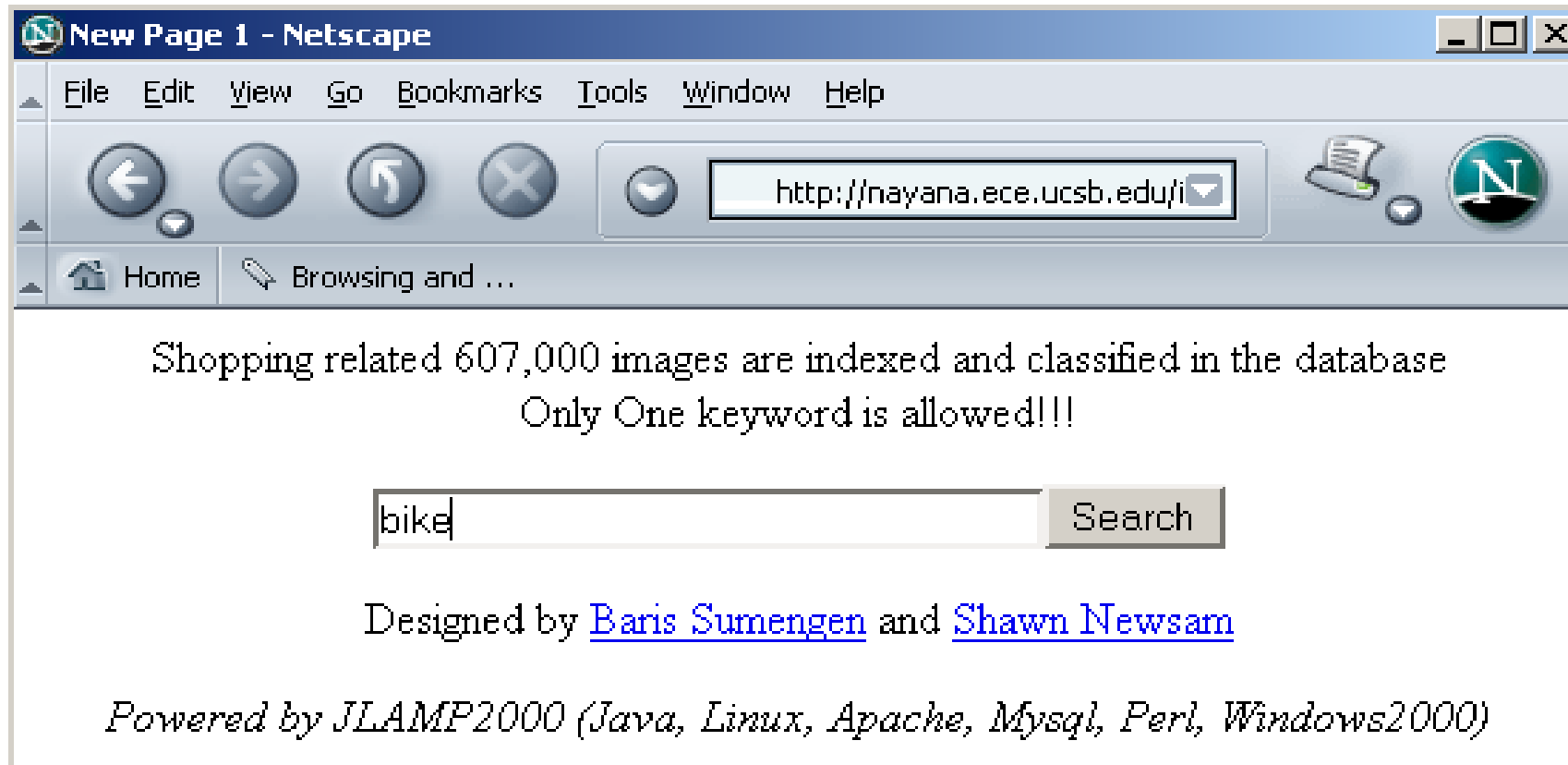
Web [Video](#) [Music](#)

[Sarah Brightman Official Website - Home Page](#)

Official site of world's best-selling soprano. Join FAN AREA free to access exclusive perks, photo diaries, a global forum community and more...

www.sarah-brightman.com/ - 4k - [Cached](#) - [Similar pages](#)

► Công cụ tìm kiếm hình ảnh:



Kết quả cho truy vấn ban đầu

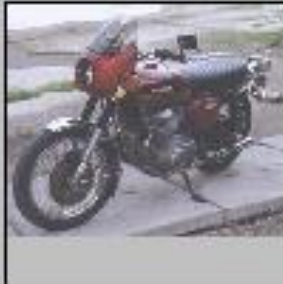
Interface showing search results for a query, displaying a grid of images and their associated IDs and scores.

Buttons: Browse, Search, Prev, Next, Random

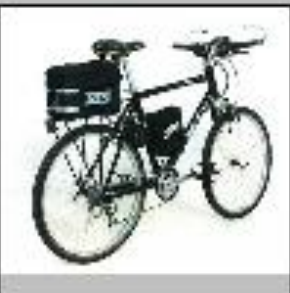
					
(144473, 16458)	(144457, 252140)	(144456, 262857)	(144456, 262863)	(144457, 252134)	(144483, 265154)
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					
(144483, 264644)	(144483, 265153)	(144518, 257752)	(144538, 525937)	(144456, 249611)	(144456, 250064)
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Interface showing a grid of 12 images related to bicycles and motorcycles, with associated IDs and scores.

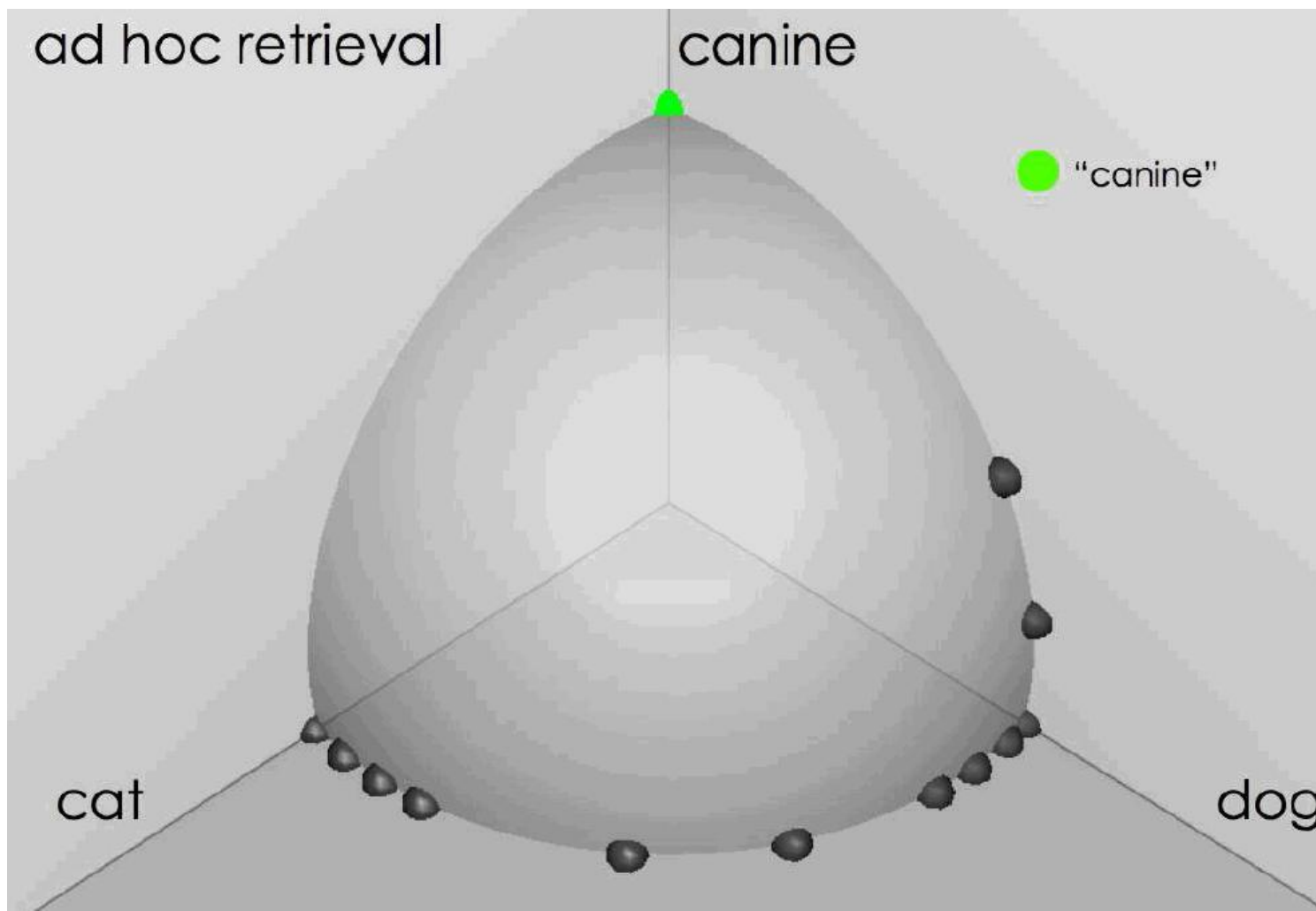
Buttons: Browse, Search, Prev, Next, Random

Image	ID	Score
	(144473, 16458)	0.0
	(144457, 252140)	0.0
	(144456, 262857)	0.0
	(144456, 262863)	0.0
	(144457, 252134)	0.0
	(144483, 265154)	0.0
	(144483, 264644)	0.0
	(144483, 265153)	0.0
	(144518, 257752)	0.0
	(144538, 525937)	0.0
	(144456, 249611)	0.0
	(144456, 250064)	0.0

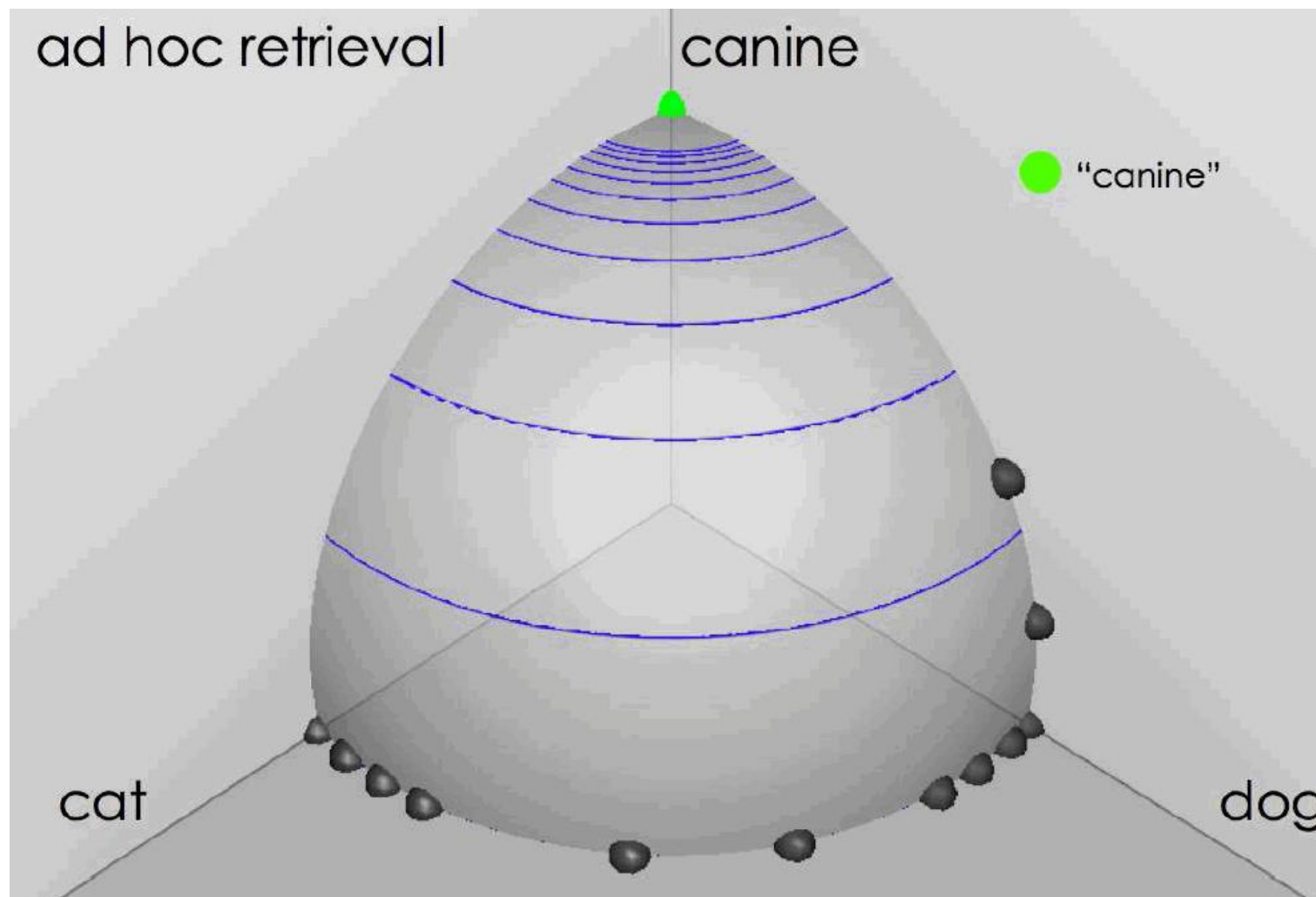
Kết quả sau khi có phản hồi liên quan

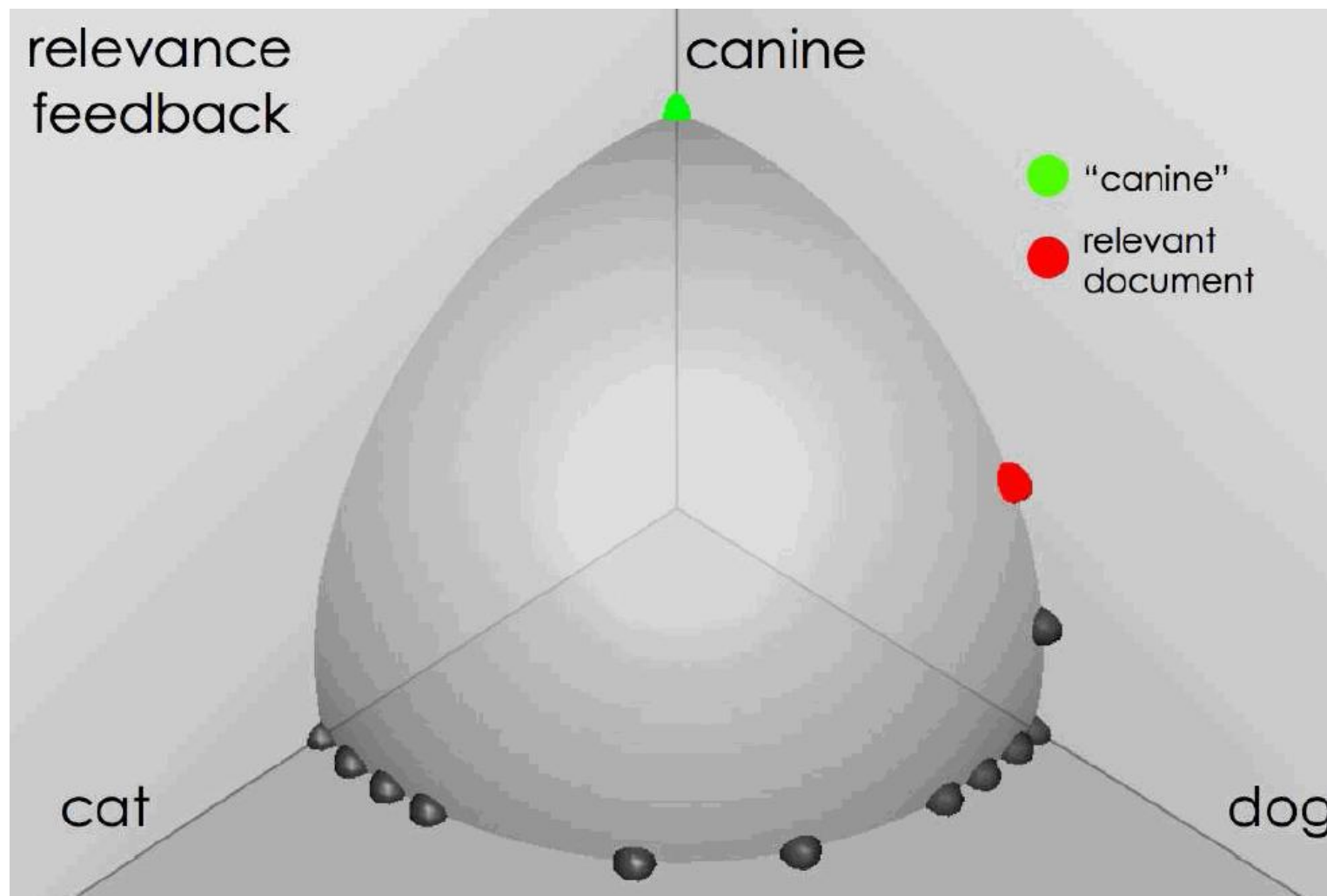
Browse Search Prev Next Random					
					
(144538, 523493) 0.54182 0.231944 0.309876	(144538, 523835) 0.56319296 0.267304 0.295889	(144538, 523529) 0.584279 0.280881 0.303398	(144456, 253569) 0.64501 0.351395 0.293615	(144456, 253568) 0.650275 0.411745 0.23853	(144538, 523799) 0.66709197 0.358033 0.309059
					
(144473, 16249) 0.6721 0.393922 0.278178	(144456, 249634) 0.675018 0.4639 0.211118	(144456, 253693) 0.676901 0.47645 0.200451	(144473, 16328) 0.700339 0.309002 0.391337	(144483, 265264) 0.70170796 0.36176 0.339948	(144478, 512410) 0.70297 0.469111 0.233859

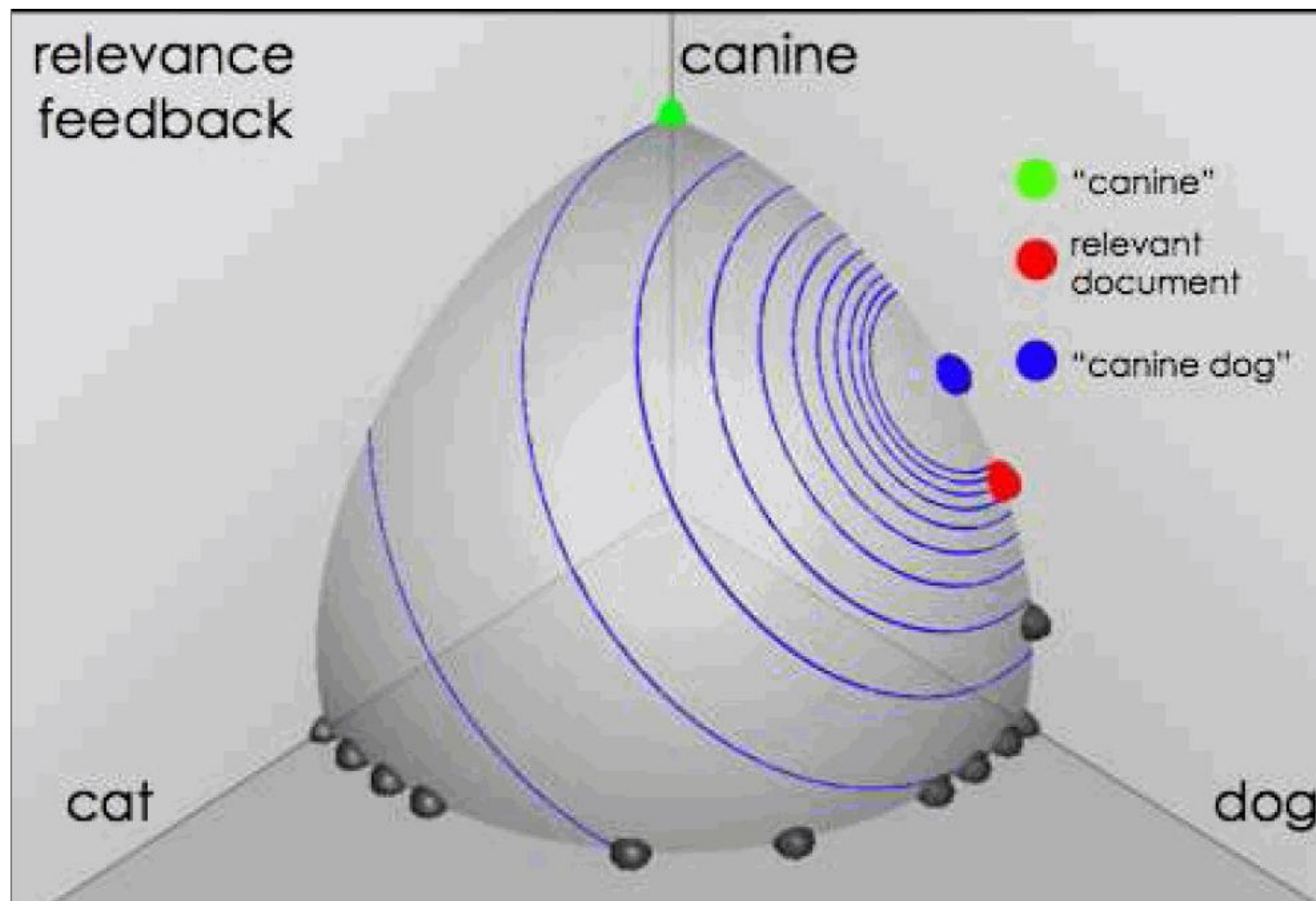
Kết quả truy xuất đặc định cho truy vấn "canine"



Kết quả truy xuất đặc định cho truy vấn "canine"







► Truy vấn ban đầu: *New space satellite applications*

- + 1. 0.539, 08/13/91, [NASA Hasn't Scrapped Imaging Spectrometer](#)
- + 2. 0.533, 07/09/91, [NASA Scratches Environment Gear From Satellite Plan](#)
- 3. 0.528, 04/04/90, [Science Panel Backs NASA Satellite Plan, But Urges Launches of Smaller Probes](#)
- 4. 0.526, 09/09/91, [A NASA Satellite Project Accomplishes Incredible Feat: Staying Within Budget](#)
- 5. 0.525, 07/24/90, [Scientist Who Exposed Global Warming Proposes Satellites for Climate Research](#)
- 6. 0.524, 08/22/90, [Report Provides Support for the Critics Of Using Big Satellites to Study Climate](#)
- 7. 0.516, 04/13/87, [Arianespace Receives Satellite Launch Pact From Telesat Canada](#)
- + 8. 0.509, 12/02/87, [Telecommunications Tale of Two Companies](#)

► Người dùng đánh dấu "+" vào các tài liệu số 1, 2 và 8 vì chúng thực sự hữu ích

▶ 2.074 new	15.106 space
▶ 30.816 satellite	5.660 application
▶ 5.991 nasa	5.196 eos
▶ 4.196 launch	3.972 aster
▶ 3.516 instrument	3.446 arianespace
▶ 3.004 bundespost	2.806 ss
▶ 2.790 rocket	2.053 scientist
▶ 2.003 broadcast	1.172 earth
▶ 0.836 oil	0.646 measure

- 2 1. 0.513, 07/09/91, [NASA Scratches Environment Gear From Satellite Plan](#)
- 1 2. 0.500, 08/13/91, [NASA Hasn't Scrapped Imaging Spectrometer](#)
3. 0.493, 08/07/89, [When the Pentagon Launches a Secret Satellite, Space Sleuths Do Some Spy Work of Their Own](#)
4. 0.493, 07/31/89, [NASA Uses 'Warm' Superconductors For Fast Circuit](#)
- 8 5. 0.492, 12/02/87, [Telecommunications Tale of Two Companies](#)
6. 0.491, 07/09/91, [Soviets May Adapt Parts of SS-20 Missile For Commercial Use](#)
7. 0.490, 07/12/88, [Gaping Gap: Pentagon Lags in Race To Match the Soviets In Rocket Launchers](#)
8. 0.490, 06/14/90, [Rescue of Satellite By Space Agency To Cost \\$90 Million](#)

- ▶ Trọng tâm là tâm khối của một tập hợp các điểm.
- ▶ Hãy nhớ rằng chúng ta biểu diễn các tài liệu như là các điểm trong một không gian đa chiều.
- ▶ **Định nghĩa trọng tâm:**

$$\vec{\mu}(C) = \frac{1}{|C|} \sum_{d \in C} \vec{d}$$

trong đó C là một tập hợp các tài liệu.

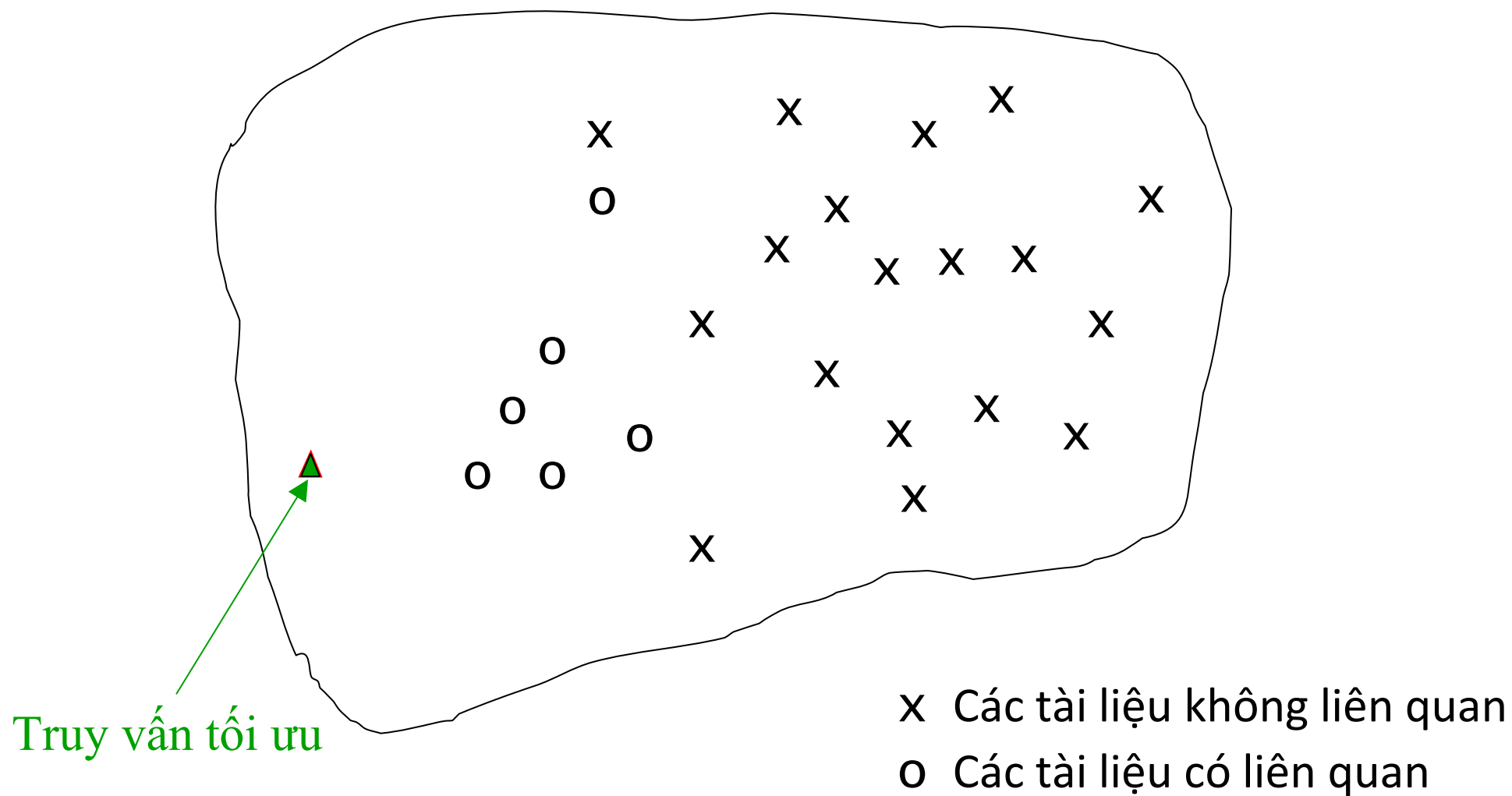
- ▶ Thuật toán Rocchio sử dụng mô hình không gian vectơ để chọn một truy vấn phản hồi liên quan.
- ▶ Rocchio tìm kiếm truy vấn $\vec{q}_{opt}$ nhằm tối đa hóa:

$$\vec{q}_{opt} = \underset{\vec{q}}{\arg \max} [\cos(\vec{q}, \vec{\mu}(C_r)) - \cos(\vec{q}, \vec{\mu}(C_{nr}))]$$

- ▶ Mục tiêu là cố gắng tách biệt các tài liệu được đánh dấu là có liên quan và không liên quan.

$$\vec{q}_{opt} = \frac{1}{|C_r|} \sum_{\vec{d}_j \in C_r} \vec{d}_j - \frac{1}{|C_{nr}|} \sum_{\vec{d}_j \notin C_r} \vec{d}_j$$

- ▶ **Vấn đề:** Chúng ta không biết trước tất cả các tài liệu thực sự có liên quan.

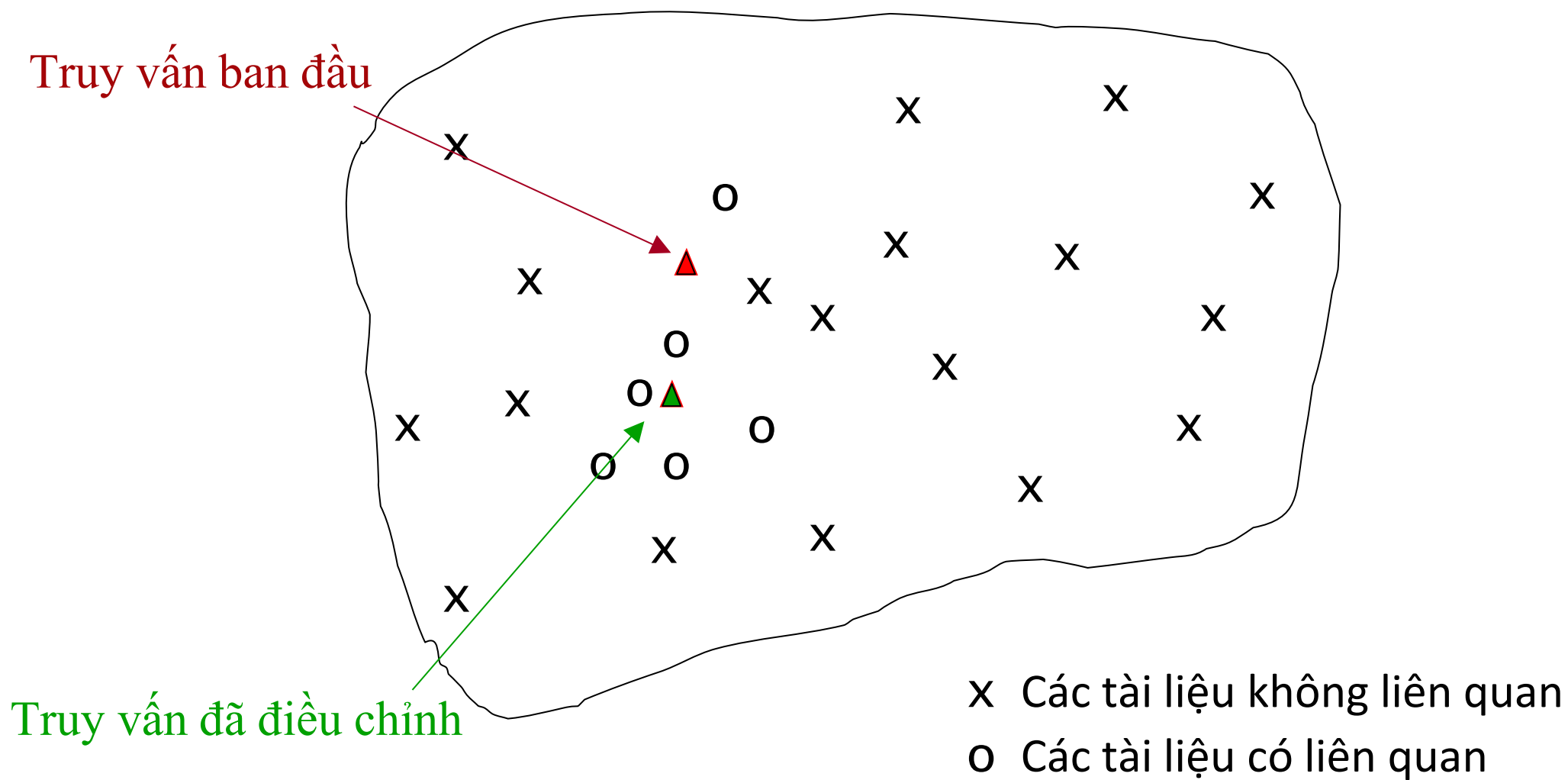


- ▶ Được sử dụng trong thực tế:

$$\vec{q}_m = \alpha \vec{q}_0 + \beta \frac{1}{|D_r|} \sum_{\vec{d}_j \in D_r} \vec{d}_j - \gamma \frac{1}{|D_{nr}|} \sum_{\vec{d}_j \in D_{nr}} \vec{d}_j$$

- ▶ D_r = Tập hợp các vectơ tài liệu **đã biết** là có liên quan.
- ▶ D_{nr} = Tập hợp các vectơ tài liệu **đã biết** là không liên quan.
 - Khác nhau với C_r và C_{nr}
- ▶ q_m = Vectơ truy vấn đã sửa đổi; q_0 = Vectơ truy vấn ban đầu.
- ▶ α, β, γ : Các trọng số (được chọn thủ công hoặc thiết lập theo kinh nghiệm).
- ▶ Truy vấn mới sẽ di chuyển về phía các tài liệu liên quan và tránh xa các tài liệu không liên quan.

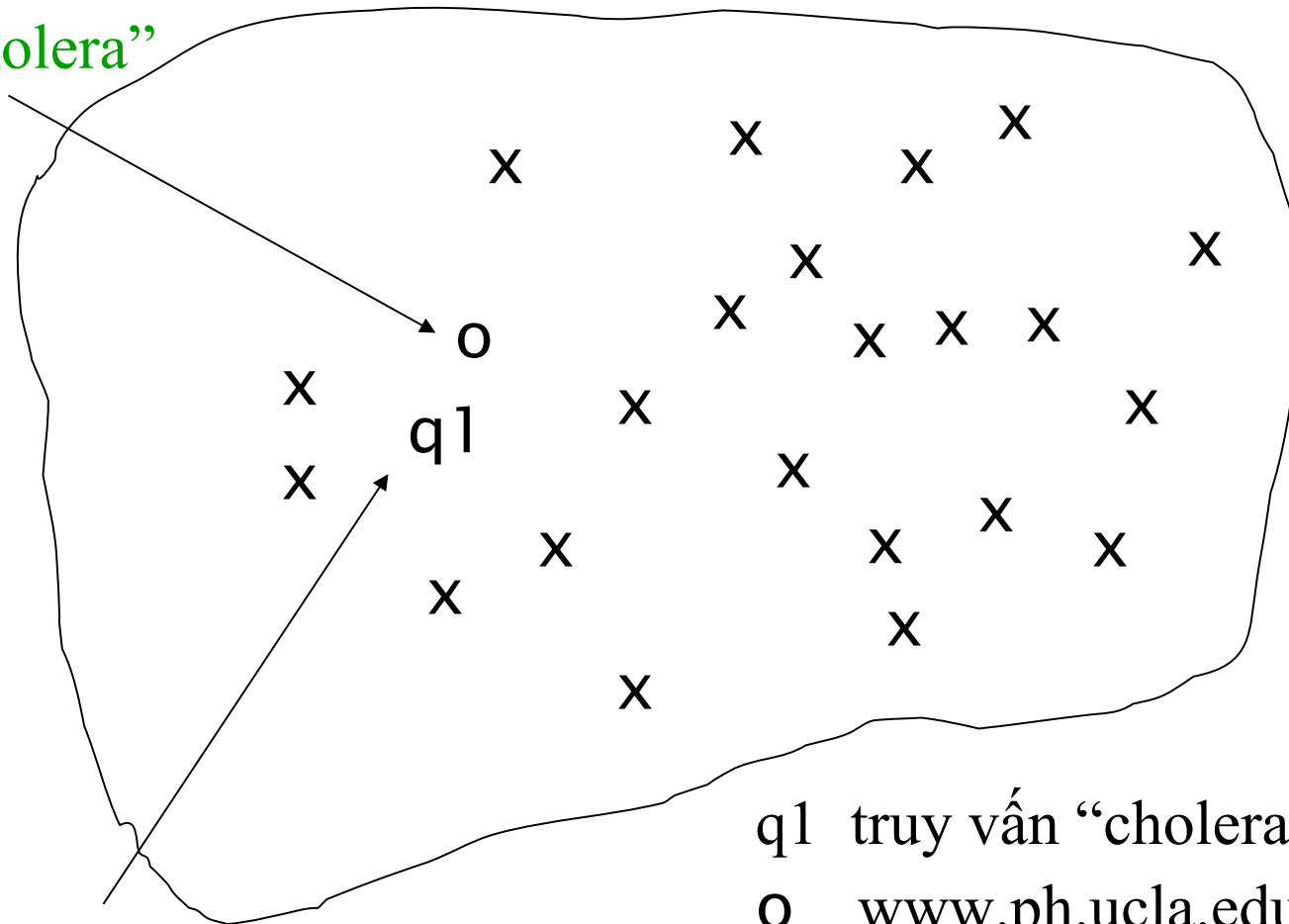
- ▶ Sự đánh đổi giữa α và β/γ : Nếu chúng ta có nhiều tài liệu đã được đánh giá, chúng ta nên tăng trọng số cho β/γ
- ▶ Một số trọng số trong vectơ truy vấn có thể trở thành giá trị âm
 - Các trọng số của thuật ngữ mang giá trị âm sẽ bị bỏ qua (đặt về bằng 0)



- ▶ Chúng ta có thể sửa đổi truy vấn dựa trên phản hồi liên quan và áp dụng mô hình không gian vectơ tiêu chuẩn.
- ▶ Chỉ sử dụng những tài liệu đã được người dùng đánh dấu.
- ▶ Phản hồi liên quan có thể cải thiện cả recall và precision.
- ▶ Phương pháp này hữu ích nhất để tăng recall trong các tình huống mà recall đóng vai trò quan trọng.
- ▶ Có thể kỳ vọng người dùng sẽ xem xét kết quả và dành thời gian để thực hiện các vòng lặp.

- ▶ Phản hồi tích cực có giá trị hơn phản hồi tiêu cực.
- ▶ Do đó, thường thiết lập $\gamma < \beta$; ví dụ. $\gamma = 0.25$, $\beta = 0.75$.
- ▶ Nhiều hệ thống chỉ cho phép phản hồi tích cực ($\gamma=0$).

Doc “J. Snow & Cholera”



Truy vấn “cholera”

q1 truy vấn “cholera”

o www.ph.ucla.edu/epi/snow.html

x các tài liệu khác

- ▶ Các truy vấn "cholera" và "john snow" nằm rất xa nhau trong không gian vectơ.
- ▶ Làm thế nào mà tài liệu "John Snow and Cholera" có thể nằm gần cả hai truy vấn này?
- ▶ Trực giác của chúng ta về không gian 2 hoặc 3 chiều không còn đúng trong không gian trên 10.000 chiều.
- ▶ **Trong 3 chiều:** Nếu một tài liệu gần nhiều truy vấn, thì các truy vấn đó phải gần nhau.
- ▶ Điều này **không đúng** đối với không gian cao chiều.

- ▶ **A1:** Người dùng có đủ kiến thức để đưa ra truy vấn ban đầu.
- ▶ **A2:** Các "nguyên mẫu" liên quan có đặc điểm phân biệt:
 - Phân phối thuật ngữ trong các tài liệu liên quan sẽ tương tự nhau.
 - Phân phối thuật ngữ trong các tài liệu không liên quan sẽ khác biệt với các tài liệu liên quan.
 - Hoặc tất cả tài liệu liên quan cụm lại quanh một nguyên mẫu duy nhất, hoặc có nhiều nguyên mẫu nhưng chúng có sự chồng chéo đáng kể về từ vựng .
 - Sự tương đồng giữa tài liệu liên quan và không liên quan là rất nhỏ.

- ▶ Người dùng không có đủ kiến thức ban đầu.
- ▶ Ví dụ:
 - Sai chính tả (ví dụ: "Brittany Speers" thay vì "Britney Spears").
 - Truy xuất thông tin xuyên ngôn ngữ (ví dụ: tìm từ "hígado" - gan trong tiếng Tây Ban Nha).
 - Sự lệch pha giữa từ vựng của người tìm kiếm và từ vựng của tập tài liệu (ví dụ: "Cosmonaut" vs "Astronaut" - đều là phi hành gia nhưng dùng ở các khu vực khác nhau)

- ▶ Có nhiều "nguyên mẫu" liên quan khác nhau.
- ▶ Ví dụ:
 - **Burma/Myanmar:** Cùng một thực thể nhưng có tên gọi khác nhau tùy theo văn cảnh chính trị.
 - **Các ngôi sao nhạc Pop từng làm việc tại Burger King:** Các trường hợp cụ thể của một khái niệm chung.
- ▶ Nội dung biên tập tốt có thể giúp giải quyết vấn đề này (ví dụ: báo cáo về các chính sách mâu thuẫn của chính phủ).

- ▶ Các truy vấn dài gây kém hiệu quả cho các công cụ IR điển hình.
 - Thời gian phản hồi cho người dùng lâu.
 - Chi phí truy xuất cao cho hệ thống.
 - Giải pháp một phần:
 - Chỉ tính toán lại trọng số cho một số thuật ngữ nổi bật nhất.
 - Có thể là top 20 thuật ngữ dựa trên tần suất xuất hiện.
- ▶ **Người dùng thường ngại cung cấp phản hồi rõ ràng.**
- ▶ Thường khó hiểu tại sao một tài liệu cụ thể lại được truy xuất sau khi áp dụng phản hồi liên quan

- ▶ Sử dụng q_0 và tính biểu đồ precision/recall.
- ▶ Sử dụng q_m và tính biểu đồ precision/recall.
 - Đánh giá trên toàn bộ tài liệu trong bộ sưu tập.
 - **Kết quả cải thiện ngoạn mục, nhưng... đó là "gian lận"!**
 - Một phần là do các tài liệu liên quan đã biết được xếp hạng cao hơn.
 - **Phải đánh giá dựa trên các tài liệu mà người dùng chưa nhìn thấy.**
 - Sử dụng "bộ sưu tập dư thừa" – là tập hợp tài liệu trừ đi những cái đã được đánh giá.
 - Các số đo thường thấp hơn truy vấn gốc nhưng đánh giá thực tế hơn.
 - Hiệu suất tương đối có thể được so sánh một cách hợp lệ.
- ▶ Theo kinh nghiệm, một vòng phản hồi liên quan thường rất hữu ích; Hai vòng đôi khi chỉ mang lại hiệu quả biên.

- ▶ **Phương pháp thứ hai:** Chỉ đánh giá các tài liệu mà người dùng chưa xếp hạng trong vòng đầu tiên.
 - Có thể làm cho phản hồi liên quan trông tệ hơn thực tế nhưng vẫn đánh giá được hiệu quả tương đối giữa các thuật toán.
- ▶ **Cách thỏa đáng nhất:** Sử dụng hai bộ sưu tập tài liệu riêng biệt, mỗi bộ có đánh giá liên quan riêng.
 - Chạy q_0 và lấy phản hồi người dùng từ bộ sưu tập thứ nhất.
 - Chạy q_m trên bộ sưu tập thứ hai và đo lường kết quả.

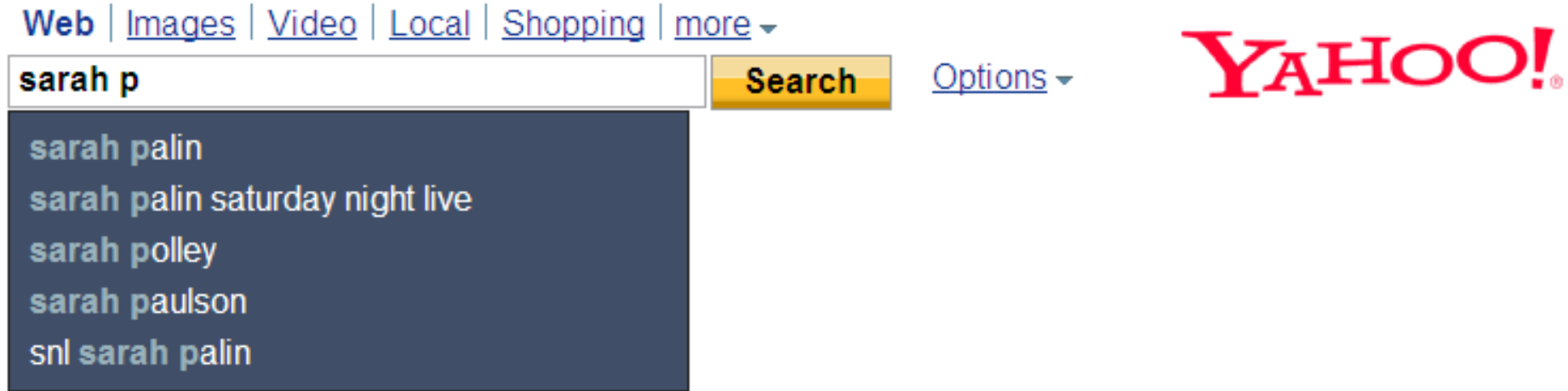
- ▶ Việc đánh giá thực sự về tính hữu ích phải so sánh với các phương pháp khác tốn cùng một lượng thời gian.
- ▶ **Lựa chọn thay thế cho phản hồi liên quan:** Người dùng tự sửa đổi và gửi lại truy vấn.
- ▶ Người dùng có thể thích việc tự sửa đổi/gửi lại hơn là phải đánh giá mức độ liên quan của các tài liệu.
- ▶ **Không có bằng chứng rõ ràng cho thấy phản hồi liên quan là cách "sử dụng tốt nhất" thời gian của người dùng.**

- ▶ Một số công cụ tìm kiếm cung cấp tính năng "các trang tương tự/liên quan" (đây là một dạng phản hồi liên quan đơn giản):
 - **Google** (dựa trên liên kết).
 - **Altavista**.
 - **Stanford WebBase**.
- ▶ Nhưng một số khác thì không, vì rất khó để giải thích cho người dùng phổ thông:
 - Alltheweb.
 - Bing.
 - Yahoo.
- ▶ **Excite** ban đầu có phản hồi liên quan thực thụ, nhưng đã từ bỏ do thiếu người sử dụng.

- ▶ Spink và cộng sự, 2000
- ▶ Chỉ có khoảng **4%** các phiên truy vấn của người dùng sử dụng tùy chọn phản hồi liên quan.
 - Được hiển thị dưới dạng liên kết "Thêm kết quả giống thế này" bên cạnh mỗi kết quả.
- ▶ Tuy nhiên, khoảng **70%** người dùng chỉ xem trang kết quả đầu tiên và không tìm kiếm xa hơn.
 - Vì vậy, con số 4% này chiếm khoảng **1/8** số người có ý định mở rộng tìm kiếm.
- ▶ Phản hồi liên quan giúp cải thiện kết quả trong khoảng **2/3** số lần sử dụng.

- ▶ Phản hồi liên quan giả định tự động hóa phần "thủ công" của phản hồi liên quan thực sự.
- ▶ **Thuật toán phản hồi liên quan giả định:**
 - Truy xuất một danh sách xếp hạng các kết quả cho truy vấn của người dùng.
 - Giả định rằng k tài liệu đứng đầu là có liên quan.
 - Thực hiện phản hồi liên quan (ví dụ: thuật toán Rocchio).
- ▶ Phương pháp này hoạt động rất tốt tính trên mức trung bình.
- ▶ Nhưng có thể dẫn đến sai lầm khủng khiếp đối với một số truy vấn.
- ▶ Thực hiện nhiều vòng lặp có thể gây ra hiện tượng **trôi dạt truy vấn**.

- ▶ Trong **phản hồi liên quan**, người dùng đưa ra đầu vào bổ sung (liên quan/không liên quan) cho các **tài liệu**, từ đó được dùng để tính toán lại trọng số các thuật ngữ trong tài liệu đó.
- ▶ Trong **mở rộng truy vấn**, người dùng đưa ra đầu vào bổ sung (thuật ngữ tìm kiếm tốt/xấu) cho các **từ hoặc cụm từ**.



Một tính năng như vậy sẽ làm tăng lượng truy vấn tại một công cụ tìm kiếm

Làm thế nào để gia tăng truy vấn của người dùng?

- ▶ Từ điển đồng nghĩa thủ công
 - Ví dụ MedLine: *physician* (thầy thuốc), đồng nghĩa: *doc, doctor, MD, medico*.
- ▶ Phân tích toàn cục: (tĩnh; dựa trên tất cả tài liệu trong bộ sưu tập)
 - Từ điển đồng nghĩa được tạo tự động (dựa trên thống kê cùng xuất hiện).
 - Tinh chỉnh dựa trên khai phá nhật ký truy vấn (phổ biến trên web).
- ▶ Phân tích cục bộ: (động)
 - Phân tích các tài liệu trong tập kết quả trả về.

Ví dụ về từ điển đồng nghĩa thủ công



The screenshot shows the PubMed website interface. At the top, there are logos for NCBI, PubMed, and the National Library of Medicine (NLM). Below the logos, there is a navigation bar with tabs for PubMed, Nucleotide, Protein, Genome, Structure, PopSet, and Taxonomy. The main search area has a search box with the text "cancer" and a "Go" button. Below the search box, there are links for Limits, Preview/Index, History, Clipboard, and Details. On the left side, there is a sidebar with links for About Entrez, Text Version, Entrez PubMed, Overview, Help | FAQ, Tutorial, New/Noteworthy, E-Utilities, PubMed Services, Journals Database, MeSH Browser, Single Citation, and Matchbox. The main content area displays the PubMed Query: ("neoplasms"[MeSH Terms] OR cancer[Text Word]).

NCBI

PubMed

National Library of Medicine NLM

PubMed Nucleotide Protein Genome Structure PopSet Taxonomy

Search PubMed for cancer Go Clear

Limits Preview/Index History Clipboard Details

About Entrez

Text Version

Entrez PubMed

Overview

Help | FAQ

Tutorial

New/Noteworthy

E-Utilities

PubMed Services

Journals Database

MeSH Browser

Single Citation

Matchbox

PubMed Query:

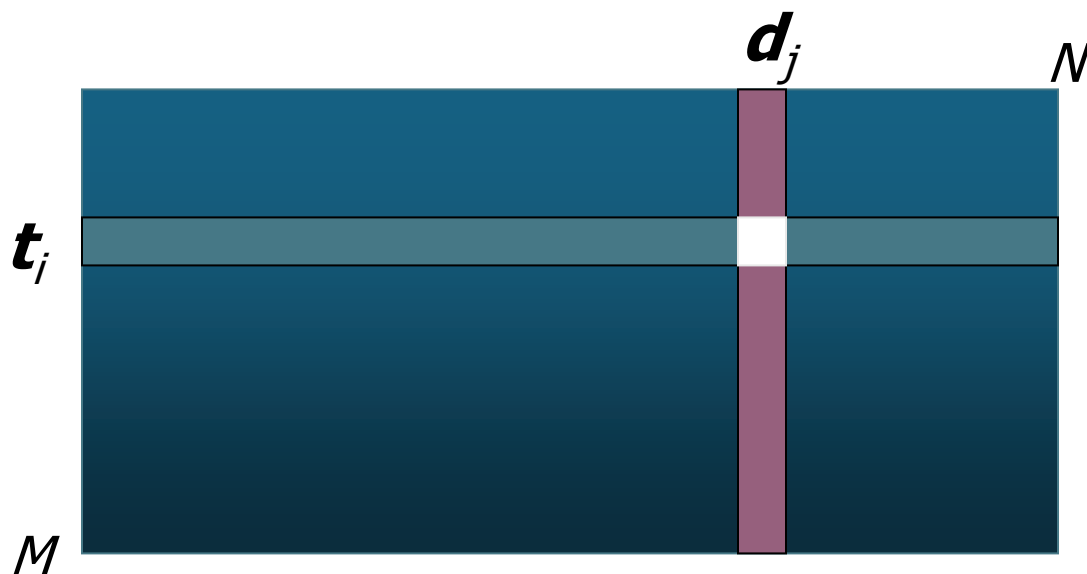
("neoplasms"[MeSH Terms] OR cancer[Text Word])

Search URL

- ▶ Đối với mỗi thuật ngữ t trong một truy vấn, mở rộng truy vấn bằng các từ đồng nghĩa và các từ liên quan của t từ từ điển đồng nghĩa.
 - Ví dụ: feline $\rightarrow$ feline cat.
- ▶ Có thể gán trọng số cho các thuật ngữ được thêm vào thấp hơn so với các thuật ngữ gốc của truy vấn.
- ▶ Thường giúp tăng recall.
- ▶ Được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học/kỹ thuật.
- ▶ Có thể làm giảm đáng kể precision, đặc biệt là với các thuật ngữ đa nghĩa.
 - Ví dụ: "interest rate" (lãi suất) bị mở rộng thành "interest rate fascinate evaluate" (lãi suất lôi cuốn đánh giá).
- ▶ Chi phí tạo ra và cập nhật từ điển đồng nghĩa thủ công rất cao.
 - Và để cập nhật nó cho phù hợp với những thay đổi khoa học.

- ▶ Cố gắng tạo ra một từ điển đồng nghĩa một cách tự động bằng cách phân tích tập hợp các tài liệu.
- ▶ **Khái niệm cơ bản:** Sự tương đồng giữa hai từ.
 - **Định nghĩa 1:** Hai từ tương đồng nếu chúng cùng xuất hiện với các từ tương đồng khác.
 - **Định nghĩa 2:** Hai từ tương đồng nếu chúng xuất hiện trong cùng một quan hệ ngữ pháp với cùng các từ khác.
- ▶ Ví dụ: Bạn có thể thu hoạch, gọt vỏ, ăn, chế biến... cả "táo" và "lê", vì vậy táo và lê phải tương đồng.
- ▶ Phương pháp dựa trên sự cùng xuất hiện thì ổn định hơn, trong khi quan hệ ngữ pháp thì chính xác hơn. ← Tại sao?

- ▶ Cách đơn giản nhất để tính toán là dựa trên sự tương đồng giữa các thuật ngữ trong ma trận $C = AA^T$ với A là ma trận thuật ngữ - tài liệu.
- ▶ $w_{i,j}$ = trọng số (đã chuẩn hóa) cho cặp (t_i, d_j)



$C[i][j]$ = số
lần từ i và
từ j cùng
xuất hiện

- ▶ Với mỗi thuật ngữ t_i , chọn các thuật ngữ có giá trị cao nhất trong ma trận C .

Ví dụ về tự động tạo từ điển đồng nghĩa

Từ khóa	10 từ lân cận gần nhất
absolutely	absurd whatsoever totally exactly nothing...
doghouse	dog porch crawling beside downstairs gazed...
Makeup	repellent lotion glossy sunscreen Skin gel...
pathogens	toxins bacteria organisms bacterial parasite...
lithographs	drawings Picasso Dali sculptures Gauguin...

- ▶ Chất lượng của các liên kết từ thường là một vấn đề.
- ▶ Sự đa nghĩa của thuật ngữ có thể dẫn đến việc đưa vào các thuật ngữ tương quan thống kê nhưng không liên quan
 - Ví dụ: "Apple computer" → "Apple red fruit computer".
- ▶ Các vấn đề chính:
 - **Dương tính giả (False positives):** Các từ bị coi là tương đồng nhưng thực tế thì không.
 - **Âm tính giả (False negatives):** Các từ bị coi là khác biệt nhưng thực tế lại tương đồng.
- ▶ Do các thuật ngữ vốn dĩ đã có độ tương quan cao, việc mở rộng có thể không giúp truy xuất thêm được nhiều tài liệu mới.

- ▶ Trên Web, DirectHit đã giới thiệu một dạng phản hồi liên quan gián tiếp.
- ▶ DirectHit xếp hạng cao hơn cho các tài liệu mà người dùng xem thường xuyên hơn.
 - Các liên kết được click vào được giả định là có khả năng liên quan cao.
 - Giả định rằng các phần tóm tắt hiển thị là tốt, v.v.
- ▶ Tính toàn cục: Không nhất thiết phải cụ thể cho từng người dùng hoặc từng truy vấn.
 - Đây là lĩnh vực chung của **khai thác luồng click chuột (clickstream mining)**.
- ▶ Ngày nay - vấn đề này được xử lý như một phần của xếp hạng bằng học máy.

